数学（二）预测卷（一）试题答案及评分参考

一、选择题

1.答　应选D.

解　由题设，有 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x}{\sin x}-\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\sin x}=1$，故 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\sin x}=0$，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=0$.

题设条件未定义 $f(0)$，故选项A，B错误.

对于选项C，取 $f(x)=x^4$，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-x^4}{\sin x}=1$，但 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^3}=0$，选项C错误.

2.答　应选B.

解　对于①，$\lim\limits_{x\to 0}[1+\alpha(x)]^{\frac{1}{\beta(x)}}=\lim\limits_{x\to 0}\mathrm{e}^{\frac{1}{\beta(x)}\ln[1+\alpha(x)]}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{\beta(x)}\ln[1+\alpha(x)]}$，因为 $\alpha(x)\sim\beta(x)$，所以

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln[1+\alpha(x)]}{\beta(x)}=\lim_{x\to 0}\frac{\alpha(x)}{\beta(x)}=1,$$

则

$$\lim_{x\to 0}[1+\alpha(x)]^{\frac{1}{\beta(x)}}=\mathrm{e}.$$

对于②，$\lim\limits_{x\to 0}[1+\alpha(x)]^{\frac{1}{\beta(x)}}=\lim\limits_{x\to 0}\mathrm{e}^{\frac{1}{\beta(x)}\ln[1+\alpha(x)]}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{\beta(x)}\ln[1+\alpha(x)]}=\mathrm{e}$，则

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln[1+\alpha(x)]}{\beta(x)}=\lim_{x\to 0}\frac{\alpha(x)}{\beta(x)}=1,$$

所以 $\alpha(x)\sim\beta(x)$.

对于③，因为 $\alpha(x)-\beta(x)=o(\alpha(x))$，所以 $\alpha(x)\sim\beta(x)$，那么

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos\alpha(x)}{\alpha(x)\beta(x)}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}\alpha^2(x)}{\alpha(x)\beta(x)}=\frac{1}{2}.$$

对于④，取 $\alpha(x)=x,\beta(x)=-x$，显然 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos\alpha(x)}{\beta^2(x)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{2}\alpha^2(x)}{\beta^2(x)}=\dfrac{1}{2}$，但 $\alpha(x)$ 与 $\beta(x)$ 不是等价无穷小，即 $\alpha(x)-\beta(x)\neq o(\beta(x))$.

3.答　应选B.

解　对于①，取 $f(x)=\begin{cases}-x, & x\leqslant 0,\\ x\sin\dfrac{1}{x}, & x>0,\end{cases}$ $f'_-(0)$ 存在，但 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{x\sin\frac{1}{x}}{x}$ 不存在，故 $f'_+(0)$ 不存在.

对于②，取 $f(x)=\begin{cases}-x, & x\leqslant 0,\\ x^2\sin\dfrac{1}{x}, & x>0,\end{cases}$ $\lim\limits_{x\to 0^-}f'(x)$ 存在，但 $\lim\limits_{x\to 0^+}f'(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}\left(2x\sin\dfrac{1}{x}-\cos\dfrac{1}{x}\right)$ 不存在.

对于③，取 $f(x)=|x|$，则 $f'_-(0)=-1$，$f'_+(0)=1$，但 $f'(0)$ 不存在.

对于④，若 $\lim\limits_{x\to 0}f'(x)$ 存在，则 $\lim\limits_{x\to 0^+}f'(x)=\lim\limits_{x\to 0^-}f'(x)\overset{\text{记为}}{=\!=}a$，根据定义，有

$$f'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}\overset{\text{洛必达法则}}{=\!=}\lim_{x\to 0^+}f'(x)=a,$$

$$f'_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}\overset{\text{洛必达法则}}{=\!=}\lim_{x\to 0^-}f'(x)=a,$$

故 $f'(0)$ 存在.

综上，只有④正确.

4.**答**　应选C.

解

$$\begin{aligned}\text{原式}&=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{2k-1}{2n}+1\right)f\left(\frac{2k-1}{2n}\right)\cdot\frac{1}{n}\\&=\int_0^1(x+1)f(x)\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

【注】$\xi_k=\dfrac{\dfrac{k-1}{n}+\dfrac{k}{n}}{2}=\dfrac{2k-1}{2n}$.

5.**答**　应选C.

解

$$\begin{aligned}I_1&=\int_0^{\pi}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x+\int_{\pi}^{2\pi}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x\\&=\int_0^{\pi}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x+\int_0^{\pi}\frac{\sin(\pi+t)}{\pi+t}\mathrm{d}t\\&=\int_0^{\pi}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x-\int_0^{\pi}\frac{\sin t}{\pi+t}\mathrm{d}t=\int_0^{\pi}\left(\frac{\sin x}{x}-\frac{\sin x}{\pi+x}\right)\mathrm{d}x\\&=\int_0^{\pi}\frac{\pi\sin x}{x(\pi+x)}\mathrm{d}x>0,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}I_2&=\int_0^{2\pi}\frac{\sin x}{2\pi-x}\mathrm{d}x\overset{2\pi-x=t}{=\!=}\int_0^{2\pi}\frac{\sin(2\pi-t)}{t}\mathrm{d}t\\&=-\int_0^{2\pi}\frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t=-I_1<0,\end{aligned}$$

$$I_3=\int_0^{2\pi}\frac{\sin x}{x(2\pi-x)}\mathrm{d}x=\frac{1}{2\pi}\left(\int_0^{2\pi}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x+\int_0^{2\pi}\frac{\sin x}{2\pi-x}\mathrm{d}x\right)$$

$$=\frac{1}{2\pi}\left(\int_0^{2\pi}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x-\int_0^{2\pi}\frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t\right)=0,$$

故 $I_2<I_3<I_1$.

6.答　应选A.

解　由 $\mathrm{d}[f(x,y)]=-\frac{y}{x^2+y^2}\mathrm{d}x+\frac{x}{x^2+y^2}\mathrm{d}y$，则有 $\frac{\partial f}{\partial x}=-\frac{y}{x^2+y^2},\frac{\partial f}{\partial y}=\frac{x}{x^2+y^2}$.

由 $\frac{\partial f}{\partial y}=\frac{x}{x^2+y^2}$，对 y 积分可得

$$f(x,y)=\arctan\frac{y}{x}+\varphi(x),$$

上式两边对 x 求偏导，有

$$\frac{\partial f}{\partial x}=-\frac{y}{x^2+y^2}+\varphi'(x)=-\frac{y}{x^2+y^2},$$

故　　$\varphi'(x)=0,\varphi(x)=C.$

由 $f(1,1)=\frac{\pi}{4}$，得 $\varphi(x)=C=0,f(x,y)=\arctan\frac{y}{x}$，故 $f(\sqrt{3},0)=0.$

7.答　应选B.

解　根据牛顿第二定律，得 $m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=-kv$，又 $\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=v\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$，可得 $\mathrm{d}x=-\frac{m}{k}\mathrm{d}v$，积分得

$$x(t)=-\frac{m}{k}v(t)+C.$$

由 $x(0)=0$，得 $C=\frac{m}{k}v(0)$，从而

$$x(t)=\frac{m}{k}[v(0)-v(t)],$$

令 $v(t)\to 0$，则 $x(t)\to\frac{m}{k}v(0)$.

设当 $t=t_0$ 时，飞机滑行至总位移的一半，则 $x(t_0)=\frac{mv(0)}{2k}=\frac{m}{k}[v(0)-v(t_0)]$，解得 $v(t_0)=\frac{v(0)}{2}$，故飞机在滑行至总位移的一半时的速度为 $\frac{v(0)}{2}$.

【注】此题中，加速度 $a=\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}=\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}\cdot\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=v\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$.

8.答　应选A.

解　由 $\boldsymbol{A}^*\neq\boldsymbol{O}$，知 $r(\boldsymbol{A}^*)\geqslant 1$，则 $r(\boldsymbol{A})\geqslant n-1$.

又由 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$，知 $r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})\leqslant n$，则 $r(\boldsymbol{B})\leqslant 1$. 已知 $r(\boldsymbol{B})\geqslant 1$，故 $r(\boldsymbol{B})=1$.

9.答　应选C.

解　由于 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 同解，故 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 的行向量组等价.

对于C选项，有

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}\end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix},$$

三秩相等，C选项成立.

对于A，B选项，矩阵 $\boldsymbol{A}$ 未必可逆，故 $|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}|$ 未必非零，故齐次线性方程组可能有非零解. 对于D选项，无法推出三秩相等.

10.答　应选D.

解　选项A，B，C均是 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似的必要条件. 对于选项A，对任意秩小于 $n-1$ 的 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$，都有 $\boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{B}^*=\boldsymbol{O}$，$\boldsymbol{A}^*$ 与 $\boldsymbol{B}^*$ 相似，但不能得出 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 相似.

对于选项B，C，反例：$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix}$，$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=(\lambda-1)^2$，对任意可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，都有 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{E}\neq\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 不相似，即选项B，C不充分.

对于选项D，若存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}^{-1}$，两边取逆，有 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$，故 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似. 但反过来不对，$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似，$\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 均不一定可逆.

二、填空题

11.答　应填 $\dfrac{1}{3}$.

解 令 $x+y=u$，$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}-1$，故

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=u^2+1,\ \int\frac{\mathrm{d}u}{u^2+1}=\int\mathrm{d}x,$$

即 $\arctan u=x+C$，由 $y(0)=0$，得 $u(0)=0$，于是 $C=0$，则有 $\arctan(x+y)=x$，得

$$y=\tan x-x,$$

故

$$\lim_{x\to0}\frac{y(x)}{x^3}=\lim_{x\to0}\frac{\tan x-x}{x^3}=\frac{1}{3}.$$

12.**答** 应填 $\dfrac{1}{2}-\dfrac{\sqrt{3}\pi}{12}$.

解 因为

$$(\sqrt{1-x^2})'=\frac{1}{2\sqrt{1-x^2}}\cdot(-2x)=-\frac{x}{\sqrt{1-x^2}},$$

所以

$$\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{x\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x=-\sqrt{1-x^2}\arcsin x\Big|_0^{\frac{1}{2}}+\int_0^{\frac{1}{2}}\sqrt{1-x^2}\cdot\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$$

$$=-\frac{\sqrt{3}}{2}\times\frac{\pi}{6}+\frac{1}{2}=\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}\pi}{12}.$$

13.**答** 应填 $-\mathrm{d}x$.

解 在方程两边对 x 求偏导，可得

$$\mathrm{e}^z\cdot\frac{\partial z}{\partial x}+y\cos z+xy(-\sin z)\frac{\partial z}{\partial x}+1=0,$$

在方程两边对 y 求偏导，可得

$$\mathrm{e}^z\cdot\frac{\partial z}{\partial y}+x\cos z+xy(-\sin z)\frac{\partial z}{\partial y}=0.$$

当 $x=0$，$y=0$ 时，$\mathrm{e}^z=1$，$z=0$，故

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,\,0)}=\left.\frac{-y\cos z-1}{\mathrm{e}^z-xy\sin z}\right|_{(0,\,0,\,0)}=-1,$$

$$\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(0,\,0)}=\left.\frac{-x\cos z}{\mathrm{e}^z-xy\sin z}\right|_{(0,\,0,\,0)}=0.$$

于是 $\mathrm{d}z\big|_{(0,\,0)}=-\mathrm{d}x$.

14.**答**　应填 $3(-1)^{n-1}(n-2)(n-2)!$.

解　$f(x)=3(1+x)\ln x$，$(\ln x)^{(n)}=(-1)^{n-1}(n-1)!\dfrac{1}{x^n}$，故当 $n\geqslant 2$ 时，

$$f^{(n)}(x)=3(1+x)(-1)^{n-1}(n-1)!\frac{1}{x^n}+3n\cdot(-1)^{n-2}(n-2)!\frac{1}{x^{n-1}},$$

即
$$\begin{aligned}f^{(n)}(1)&=6(-1)^{n-1}(n-1)!+3n\cdot(-1)^{n-2}(n-2)!\\&=3(-1)^{n-1}(n-2)(n-2)!.\end{aligned}$$

15.**答**　应填 $\dfrac{1}{6\mathrm{e}}$.

解
$$\begin{aligned}\int_0^1 x^2 f(x)\mathrm{d}x&=\int_0^1 x^2\mathrm{d}x\int_{x^3}^{x}\mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}y\int_y^{y^{\frac{1}{3}}}x^2\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{3}\int_0^1(y\mathrm{e}^{-y^2}-y^3\mathrm{e}^{-y^2})\mathrm{d}y=\frac{1}{6}\int_0^1\mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}(y^2)+\frac{1}{6}\int_0^1 y^2\mathrm{d}(\mathrm{e}^{-y^2})\\&=\frac{1}{6}\int_0^1\mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}(y^2)+\frac{1}{6}y^2\mathrm{e}^{-y^2}\Big|_0^1-\frac{1}{6}\int_0^1\mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}(y^2)\\&=\frac{1}{6}y^2\mathrm{e}^{-y^2}\Big|_0^1=\frac{1}{6\mathrm{e}}.\end{aligned}$$

16.**答**　应填 8.

分析　本题代数余子式前面的系数与行列式第3行不一样，所以本题属于“大 A 配小 k，k 把小 a 吃”.

解　本题即计算 $A_{31}-A_{32}+A_{33}-A_{34}$，结果等于用组合系数置换行列式中第3行元素后的行列式.

$$\begin{aligned}A_{31}+M_{32}+A_{33}+M_{34}&=A_{31}-A_{32}+A_{33}-A_{34}\\&=\begin{vmatrix}2&-1&2&3\\0&1&-1&0\\1&-1&1&-1\\1&1&1&1\end{vmatrix}\\&=\begin{vmatrix}0&1&0&5\\0&1&-1&0\\1&-1&1&-1\\0&2&0&2\end{vmatrix}=8.\end{aligned}$$

【注】与余子式、代数余子式相关的问题主要有两种：一种是余子式与代数余子式之间的转换，注意符号上的变换；另一种是计算某行（列）的余子式或代数余子式的线性组合，关键在于查看其组合系数与其他行（列）的元素是否一致，若一致，则取值为零，否则，用代数余子式的线性组合系数置换行列式中对应行（列）的元素后计算行列式.

三、解答题

17.**解** 由于当$x>-1$时，$x\geqslant\ln(1+x)$，对$f(x)$在$[\ln(1+x),x]$上用拉格朗日中值定理，有

$$f(x)-f[\ln(1+x)]=f'(\xi)[x-\ln(1+x)],\ \ln(1+x)<\xi<x. \qquad \cdots\cdots 2\text{分}$$

当$x>0$时，$\dfrac{\ln(1+x)}{x}<\dfrac{\xi}{x}<1$；当$-1<x<0$时，$1<\dfrac{\xi}{x}<\dfrac{\ln(1+x)}{x}$，故$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\xi}{x}=1$. $\cdots\cdots 5\text{分}$

于是
$$\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f[\ln(1+x)]}{ax^b}=\lim_{x\to0}\frac{f'(\xi)[x-\ln(1+x)]}{ax^b}$$
$$=\lim_{x\to0}\frac{f'(0+\xi)-f'(0)}{\xi}\cdot\frac{\xi}{x}\cdot\frac{x-\ln(1+x)}{ax^{b-1}}$$
$$=f''(0)\cdot\lim_{x\to0}\frac{x-\ln(1+x)}{ax^{b-1}}=f''(0), \qquad \cdots\cdots 8\text{分}$$

故$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x-\ln(1+x)}{ax^{b-1}}=1$，于是$a=\dfrac{1}{2}$，$b=3$. $\cdots\cdots 10\text{分}$

18.(1)**解**
$$g(1)=\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=\int_0^1\mathrm{d}x\int_1^x\sin t^2\mathrm{d}t$$
$$=-\int_0^1\mathrm{d}x\int_x^1\sin t^2\mathrm{d}t=-\int_0^1\mathrm{d}t\int_0^t\sin t^2\mathrm{d}x$$
$$=\frac{1}{2}\cos t^2\Big|_0^1=\frac{1}{2}(\cos1-1). \qquad \cdots\cdots 6\text{分}$$

(2)**证** 令$h(x)=x^2$，则由柯西中值定理，有

$$\frac{g(1)-g(0)}{h(1)-h(0)}=\frac{\frac{1}{2}(\cos1-1)}{1}=\frac{\int_1^\xi\sin t^2\mathrm{d}t}{2\xi}, \qquad \cdots\cdots 10\text{分}$$

即$\int_1^\xi\sin t^2\mathrm{d}t=\xi(\cos1-1)$，$0<\xi<1$. $\cdots\cdots 12\text{分}$

19.**解** 由导数的几何意义，有$y'=\tan\theta$，即$\theta=\arctan y'$，则

$$\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}x}=\frac{y''}{1+(y')^2}. \qquad \cdots\cdots 2\text{分}$$

由题意，$\frac{d\theta}{dx}=\frac{dy}{dx}$，则 $\frac{y''}{1+(y')^2}=y'$，即

$$y''=y'[1+(y')^2],$$

因为曲线 l 与直线 $y=x$ 相切于原点，所以 $y(0)=0$，$y'(0)=1$．

令 $y'=p$，则 $y''=p'$，代入 $y''=y'[1+(y')^2]$ 得

$$p'=p(1+p^2),$$ ……5分

分离变量得

$$\frac{dp}{p(1+p^2)}=dx,$$

两边积分得

$$\ln\frac{p^2}{1+p^2}=2x+\ln C_1(C_1>0).$$ ……7分

当 $x=0$ 时，$y'(0)=p=1$，代入上式得 $C_1=\frac{1}{2}$，于是有

$$y'=p=\frac{\frac{e^x}{\sqrt{2}}}{\sqrt{1-\frac{1}{2}e^{2x}}},$$ ……9分

两边积分得

$$y=\int\frac{\frac{e^x}{\sqrt{2}}}{\sqrt{1-\left(\frac{e^x}{\sqrt{2}}\right)^2}}dx=\arcsin\frac{e^x}{\sqrt{2}}+C_2.$$

又 $y(0)=0$，代入上式得 $C_2=-\frac{\pi}{4}$，故 $y=\arcsin\frac{e^x}{\sqrt{2}}-\frac{\pi}{4}$． ……12分

20.**解** （1） $\frac{\partial z}{\partial x}=f'(e^x-e^y)\cdot e^x$，$\frac{\partial z}{\partial y}=-f'(e^x-e^y)\cdot e^y$， ……2分

于是

$$\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}=f'(e^x-e^y)\cdot(e^x-e^y)=1.$$

令 $e^x-e^y=t\ (x>y)$，则 $f'(t)\cdot t=1$．

于是

$$f(x)=\ln x+C.$$

又$f(1)=0$，有$f(x)=\ln x$．　……5分

(2)　$$\frac{f(u)}{u}=\frac{\ln u}{u}=\frac{x^2+y^2}{2}\mathrm{e}^{-\frac{x^2+y^2}{2}}.$$

记

$$g(x,y)=\frac{\ln u}{u}=\frac{x^2+y^2}{2}\mathrm{e}^{-\frac{x^2+y^2}{2}},$$

令一阶偏导数为零，即

$$\begin{cases}g'_x=\left(1-\dfrac{x^2+y^2}{2}\right)x\mathrm{e}^{-\frac{x^2+y^2}{2}}=0,\\ g'_y=\left(1-\dfrac{x^2+y^2}{2}\right)y\mathrm{e}^{-\frac{x^2+y^2}{2}}=0,\end{cases}$$

解得$\begin{cases}x=0,\\ y=0\end{cases}$或$\left\{(x,y)\middle|x^2+y^2=2\right\}$．　……8分

由于

$$g(x,y)\geqslant g(0,0)=0,$$

故点$(0,0)$是$\dfrac{\ln u}{u}$的极小值点，极小值为0．　……9分

令$\dfrac{x^2+y^2}{2}=t$，则

$$g(x,y)=\frac{\ln u}{u}=\frac{x^2+y^2}{2}\mathrm{e}^{-\frac{x^2+y^2}{2}}=t\mathrm{e}^{-t}(t\geqslant 0),$$

再令$h(t)=t\mathrm{e}^{-t}$，则

$$h'(t)=(1-t)\mathrm{e}^{-t}.$$

当$\dfrac{x^2+y^2}{2}=1$时，

$$h'(t)\big|_{t=1}=h'(1)=0,$$

且当$0<t<1$时，$h'(t)>0$，当$t>1$时，$h'(t)<0$，故$\left\{(x,y)\middle|x^2+y^2=2\right\}$为$\dfrac{\ln u}{u}$的极大值点，

极大值为$\dfrac{1}{\mathrm{e}}$．　……12分

21.解　因为D关于$y=\pi$对称，如图所示，所以

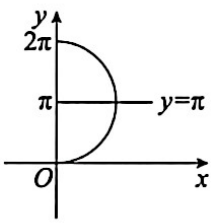
$$\iint_D (y-\pi)\mathrm{d}\sigma = 0,$$ ……2分

故

$$\iint_D (x+y)\mathrm{d}\sigma = \iint_D (x+y-\pi+\pi)\mathrm{d}\sigma = \iint_D x\mathrm{d}\sigma + \pi\iint_D \mathrm{d}\sigma.$$

其中，

$$\begin{aligned}\iint_D x\mathrm{d}\sigma &= \int_0^{2\pi}\mathrm{d}y\int_0^{x(y)} x\mathrm{d}x = \int_0^{2\pi}\frac{1}{2}x^2(y)\mathrm{d}y \\ &= \int_0^{2\pi}\frac{1}{2}(1-\cos t)^2\cdot(1-\cos t)\mathrm{d}t \\ &= \frac{1}{2}\int_0^{2\pi}(1-3\cos t+3\cos^2 t-\cos^3 t)\mathrm{d}t \\ &= \frac{5}{2}\pi,\end{aligned}$$ ……6分



$$\begin{aligned}\iint_D \mathrm{d}\sigma &= \int_0^{2\pi}\mathrm{d}y\int_0^{x(y)}\mathrm{d}x = \int_0^{2\pi}(1-\cos t)\cdot(1-\cos t)\mathrm{d}t \\ &= \int_0^{2\pi}(1-2\cos t+\cos^2 t)\mathrm{d}t \\ &= 3\pi.\end{aligned}$$ ……10分

故$\iint_D (x+y)\mathrm{d}\sigma = \frac{5}{2}\pi+\pi\cdot 3\pi = \frac{5}{2}\pi+3\pi^2.$ ……12分

22.解 （1） $$\begin{aligned}f &= (x_1^2+2x_1x_2+x_2^2)+(x_2^2+2x_2x_3+x_3^2)+(x_1^2+2ax_1x_3+a^2x_3^2) \\ &= (x_1+x_2)^2+(x_2+x_3)^2+(x_1+ax_3)^2,\end{aligned}$$ ……2分

令$f=0$，则有$\begin{cases}x_1+x_2=0,\\ x_2+x_3=0,\\ x_1+ax_3=0,\end{cases}$ 对方程组的系数矩阵作初等行变换，即

$$\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&1\\1&0&a\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&1\\0&0&a+1\end{pmatrix}.$$ ……4分

故当$a=-1$时，$f=0$有非零解$\boldsymbol{x}=k\boldsymbol{\xi}=k\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}k\\-k\\k\end{pmatrix}$，$k\neq 0$. ……6分

(2)当$a=-1$时,二次型f的矩阵A为$\begin{pmatrix}2&1&-1\\1&2&1\\-1&1&2\end{pmatrix}$,由

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-2&-1&1\\-1&\lambda-2&-1\\1&-1&\lambda-2\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda-3&-1&1\\0&\lambda-2&-1\\-(\lambda-3)&-1&\lambda-2\end{vmatrix}$$

$$=(\lambda-3)\begin{vmatrix}1&-1&1\\0&\lambda-2&-1\\0&-2&\lambda-1\end{vmatrix}=\lambda(\lambda-3)^2=0,\qquad\cdots\cdots 10\text{分}$$

得$\lambda_1=0$,$\lambda_2=\lambda_3=3$,于是规范形为$f=y_1^2+y_2^2$.　　……12分

【注】本题并未使用传统上的配方法,而是构造平方和式,这在考研中多次显式给出,考生要留意.

大象不吃草莓
微信扫描二维码,关注我的公众号

数学（二）预测卷（四）试题答案及评分参考

一、选择题

1.答　应选A.

解　因为

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)=\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_0^x \ln(1+t^2)\mathrm{d}t}{x^{\alpha}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln(1+x^2)}{\alpha x^{\alpha-1}}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{2x^2}{1+x^2}}{\alpha(\alpha-1)x^{\alpha-1}}=\frac{2}{\alpha(\alpha-1)}\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x^{\alpha-1}},$$

且已知函数$f(x)$在$(0,+\infty)$上有界，得$\alpha>1$.

又因为

$$\lim_{x\to0^+} f(x)=\lim_{x\to0^+}\frac{\int_0^x \ln(1+t^2)\mathrm{d}t}{x^{\alpha}}=\lim_{x\to0^+}\frac{\ln(1+x^2)}{\alpha x^{\alpha-1}}$$

$$=\lim_{x\to0^+}\frac{x^2}{\alpha x^{\alpha-1}}=\frac{1}{\alpha}\lim_{x\to0^+}x^{3-\alpha},$$

且已知函数$f(x)$在$(0,+\infty)$上有界，得$\alpha\leqslant3$.

综上所述，$1<\alpha\leqslant3$.

2.答　应选A.

解　易知$f'(x)=\frac{1}{2\sqrt{x}}$，由拉格朗日中值定理得$\sqrt{a+1}-\sqrt{a}=\frac{1}{2\sqrt{\xi}}$，$\xi\in(a,a+1)$，即

$$\xi=\frac{1}{4\left(\sqrt{a+1}-\sqrt{a}\right)^2}=\frac{\left(\sqrt{a+1}+\sqrt{a}\right)^2}{4},$$

$$\xi-a=\frac{\left(\sqrt{a+1}+\sqrt{a}\right)^2}{4}-a=\frac{1-2a+2\sqrt{a(a+1)}}{4},$$

故$\lim\limits_{a\to0^+}(\xi-a)=\frac{1}{4}$.

【注】有考生可能误选C，因为当$a\to+\infty$时，$\xi-a$的极限值为$\frac{1}{2}$.

3.答　应选B.

解　对于①，$\int_0^{+\infty}\frac{|\sin x|}{\sqrt{x^3}}\mathrm{d}x=\int_0^1\frac{|\sin x|}{\sqrt{x^3}}\mathrm{d}x+\int_1^{+\infty}\frac{|\sin x|}{\sqrt{x^3}}\mathrm{d}x=I_1+I_2$，

对于I_1，$0\leqslant\frac{|\sin x|}{\sqrt{x^3}}\leqslant\frac{x}{\sqrt{x^3}}=\frac{1}{\sqrt{x}}$，因$\int_0^1\frac{1}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$收敛，故$\int_0^1\frac{|\sin x|}{\sqrt{x^3}}\mathrm{d}x$收敛.

对于I_2，$\frac{|\sin x|}{\sqrt{x^3}}\leqslant\frac{1}{\sqrt{x^3}}$，而$\int_1^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{x^3}}\mathrm{d}x$收敛，故$\int_1^{+\infty}\frac{|\sin x|}{\sqrt{x^3}}\mathrm{d}x$收敛.

故$\int_0^{+\infty}\frac{|\sin x|}{\sqrt{x^3}}\mathrm{d}x$收敛.

对于②，$\frac{1}{1+\sqrt{x}|\sin x|}\geqslant\frac{1}{1+\sqrt{x}}>0$，又$\int_0^{+\infty}\frac{1}{1+\sqrt{x}}\mathrm{d}x$发散，故$\int_0^{+\infty}\frac{1}{1+\sqrt{x}|\sin x|}\mathrm{d}x$发散.

4.答　应选C.

解
$$\begin{aligned}b_n&=\frac{\pi}{2}-a_n=\frac{\pi}{2}-a_{n-1}-\cos a_{n-1}\\&=\frac{\pi}{2}-a_{n-1}-\sin\left(\frac{\pi}{2}-a_{n-1}\right)\\&=b_{n-1}-\sin b_{n-1}(n\geqslant 2).\end{aligned}$$

由$a_1=1$，则$b_1=\frac{\pi}{2}-1\in(0,1)$，$b_2=b_1-\sin b_1<b_1$，即$0<b_2<b_1<1$.

假设当$n=k(k\geqslant 2)$时，$0<b_k<b_{k-1}<1$成立，则当$n=k+1$时，

$$0<b_{k+1}=b_k-\sin b_k<b_k<1,$$

故$\{b_n\}$单调有界，则由单调有界准则，$\{b_n\}$收敛.令$\lim\limits_{n\to\infty}b_n=A$，在等式$b_n=b_{n-1}-\sin b_{n-1}$两端取极限，得$A=A-\sin A$，故$A=0$，即$\lim\limits_{n\to\infty}b_n=0$.

故当$n\to\infty$，即$b_n\to 0$时，$b_n=b_{n-1}-\sin b_{n-1}\sim\frac{1}{6}b_{n-1}^3$，因此$a=3$.

【注】事实上，由于$b_n=b_{n-1}-\sin b_{n-1}<\frac{1}{6}b_{n-1}^3<b_{n-1}^3$，故有

$$\ln b_n<3\ln b_{n-1}<\cdots<3^{n-1}\ln b_1，\text{即}0<b_n<b_1^{3^{n-1}}.$$

由于$0<b_1<1$，则$\lim\limits_{n\to\infty}b_n=0$，于是$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{\pi}{2}-b_n\right)=\frac{\pi}{2}$.

5.答　应选B.

解　因为

$$\frac{\partial u}{\partial x}=f'(x+y)+f'(x-y)+g(x+y)-g(x-y),$$

$$\frac{\partial u}{\partial y}=f'(x+y)-f'(x-y)+g(x+y)+g(x-y),$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=f''(x+y)+f''(x-y)+g'(x+y)-g'(x-y),$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=f''(x+y)-f''(x-y)+g'(x+y)+g'(x-y),$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=f''(x+y)+f''(x-y)+g'(x+y)-g'(x-y),$$

所以

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}.$$

6.答　应选A.

解　对于①,若$f(-x)=-f(x)$,则

$$\overline{f}(-x)=-\frac{1}{x}\int_0^{-x}f(t)\mathrm{d}t\xlongequal{t=-u}-\frac{1}{x}\int_0^{x}f(-u)\mathrm{d}(-u)$$

$$=-\frac{1}{x}\int_0^{x}f(u)\mathrm{d}u=-\overline{f}(x),$$

即$\overline{f}(x)$为奇函数,①正确.

对于②,取$f(x)=x^2$,则

$$\overline{f}(x)=\frac{1}{x}\int_0^{x}t^2\mathrm{d}t=\frac{1}{3}x^2,$$

②不正确.

对于③,取$f(x)=\sin x$,则

$$\overline{f}(x)=\frac{1}{x}\int_0^{x}\sin t\mathrm{d}t=\frac{1-\cos x}{x},$$

③不正确.

7.答　应选D.

解　法一　由$y=\frac{x}{\ln x}$得$y'=\frac{\ln x-1}{\ln^2 x}$,代入微分方程得

$$\frac{\ln x-1}{\ln^2 x}=\frac{1}{\ln x}+f\left(\frac{x}{y}\right),$$

故

$$f\left(\frac{x}{y}\right)=-\frac{1}{\ln^2 x}=-\frac{\frac{x^2}{\ln^2 x}}{x^2}=-\frac{y^2}{x^2},$$

则

$$f(x)=-\frac{1}{x^2}.$$

法二 令$\frac{y}{x}=u$，则$y'=u+xu'$，代入微分方程得

$$u+xu'=u+f\left(\frac{1}{u}\right),\ \int\frac{\mathrm{d}u}{f\left(\frac{1}{u}\right)}=\int\frac{\mathrm{d}x}{x},$$

故

$$\ln x=\int\frac{\mathrm{d}u}{f\left(\frac{1}{u}\right)}.$$

而$y=\frac{x}{\ln x}$是微分方程的解，从而

$$\int\frac{\mathrm{d}u}{f\left(\frac{1}{u}\right)}=\frac{x}{y}=\frac{1}{u},$$

两边求导有

$$f\left(\frac{1}{u}\right)=-u^2,$$

即

$$f\left(\frac{x}{y}\right)=-\frac{y^2}{x^2},$$

则

$$f(x)=-\frac{1}{x^2}.$$

8.**答** 应选B.

解 记矩阵AA^{T}的特征值为λ_1，λ_2，λ_3.由于$AA^{\mathrm{T}}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=2\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，故$\lambda_1=2$，又

$$|E-A^{\mathrm{T}}A|\overset{(*)}{=\!=}|E-AA^{\mathrm{T}}|=0,$$

故 $\lambda_2=1$，于是 $2+1+\lambda_3=6$，解得 $\lambda_3=3$．故

$$\begin{aligned}|A^{\mathrm{T}}A+E|&=|-(E+A^{\mathrm{T}}A)|=|-E-A^{\mathrm{T}}A|\\&\overset{(**)}{=\!=}(-1)|-E-AA^{\mathrm{T}}|\\&=(-1)(-1)^3|E+AA^{\mathrm{T}}|\\&=3\times2\times4=24.\end{aligned}$$

【注】(*) 与 (**) 处来自 2025 版《张宇线性代数 9 讲》．

设 $A_{n\times m}$，$B_{m\times n}$，则 $\lambda^n|\lambda E_m-BA|=\lambda^m|\lambda E_n-AB|$．

证
$$\begin{pmatrix}E_n & O\\ -B & E_m\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\lambda E_n & A\\ \lambda B & \lambda E_m\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\lambda E_n & A\\ O & \lambda E_m-BA\end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix}\lambda E_n & A\\ \lambda B & \lambda E_m\end{pmatrix}\begin{pmatrix}E_n & O\\ -B & E_m\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\lambda E_n-AB & A\\ O & \lambda E_m\end{pmatrix}.$$

则 $$\lambda^n|\lambda E_m-BA|=\lambda^m|\lambda E_n-AB|.$$

本题中，$A^{\mathrm{T}}A$ 和 AA^{T} 分别是 4 阶和 3 阶矩阵，故有 $|E-A^{\mathrm{T}}A|=|E-AA^{\mathrm{T}}|$，$|-E-A^{\mathrm{T}}A|=(-1)|-E-AA^{\mathrm{T}}|$．

9.答　应选 D.

解　若向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$ 线性表示，可知 α_3 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$ 线性表示，所以方程组 $x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+x_3\alpha_4=\alpha_3$ 有解，其系数行列式

$$|A|=|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4|=\begin{vmatrix}a & 1 & 1\\ 1 & a & a\\ 1 & 1 & a\end{vmatrix}=(a+1)(a-1)^2,$$

当 $|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4|=(a+1)(a-1)^2\neq0$，即 $a\neq\pm1$ 时，α_3 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$ 线性表示；

当 $a=1$ 时，有 $\alpha_1=\alpha_2=\alpha_3=\alpha_4=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，可知 α_3 仍可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$ 线性表示；

当 $a=-1$ 时，对增广矩阵 $\overline{A}$ 作初等行变换：

$$\overline{A}=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4\vdots\alpha_3)=\left(\begin{array}{ccc:c}-1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & -1 & -1 & 1\\ 1 & 1 & -1 & -1\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc:c}1 & -1 & -1 & 1\\ -1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & -1 & -1\end{array}\right)$$

$$\to\begin{pmatrix}1&-1&-1&\vdots&1\\0&0&0&\vdots&2\\0&2&0&\vdots&-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&-1&\vdots&1\\0&1&0&\vdots&-1\\0&0&0&\vdots&1\end{pmatrix},$$

可知 $r(\bar{A})=3$, $r(A)=2$，此时 α_3 不能由 α_1, α_2, α_4 线性表示.

10.答　应选C.

解　$r(A)=2$，$r(B)=r(B^{\mathrm{T}})=3$.

由于 $AB^{\mathrm{T}}=O$，即矩阵 B 的每一行的转置均为齐次线性方程组 $Ax=0$ 的解，且 $Ax=0$ 的基础解系中所含解向量的个数 $s=5-2=3$. 而矩阵 B 的三个行向量线性无关，故转置所对应的三个列向量是 $Ax=0$ 的一个基础解系.

又 $Ab=0$，且 $b\neq 0$，于是 b 可由矩阵 B 的三个行向量的转置线性表示，即 $B^{\mathrm{T}}y=b$ 有解，且 $r(B^{\mathrm{T}})=r(B^{\mathrm{T}}\vdots b)=3$，$B^{\mathrm{T}}y=b$ 有唯一解.

取

$$A=\begin{pmatrix}1&0&0&0&0\\0&1&0&0&0\end{pmatrix},\ B=\begin{pmatrix}0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1\end{pmatrix},\ b=\begin{pmatrix}0\\0\\1\\0\\0\end{pmatrix},$$

则 $r(A^{\mathrm{T}}\vdots b)\neq r(A^{\mathrm{T}})$，故选项A，B错误.

二、填空题

11.答　应填 $8\mathrm{e}$.

解
$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\frac{2t\mathrm{e}^{t^2}}{\frac{1}{t}}=2t^2\mathrm{e}^{t^2},$$

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(2t^2\mathrm{e}^{t^2})=\frac{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(2t^2\mathrm{e}^{t^2})}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\frac{4t(1+t^2)\mathrm{e}^{t^2}}{\frac{1}{t}}=4t^2(1+t^2)\mathrm{e}^{t^2},$$

则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=1}=8\mathrm{e}$.

12.答　应填 $y'''+y''-y'-y=0$.

解　由题可得特征根 $r_1=r_2=-1$，$r_3=1$，故特征方程为 $(r+1)^2(r-1)=r^3+r^2-r-1=0$，于是对应的三阶常系数齐次线性微分方程为 $y'''+y''-y'-y=0$.

13.答　应填 $\ln 3-\frac{1}{2}$.

解　根据弧长公式可得

$$l=\int_0^{\frac{1}{2}}\sqrt{1+(y'_x)^2}\,\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{1}{2}}\sqrt{1+\left(\frac{-2x}{1-x^2}\right)^2}\,\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{1+x^2}{1-x^2}\,\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{1}{2}}1\mathrm{d}x+2\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{x^2-1+1}{1-x^2}\,\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{2}-1+2\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{\mathrm{d}x}{1-x^2}=-\frac{1}{2}+\frac{2}{2}\ln\frac{1+x}{1-x}\Big|_0^{\frac{1}{2}}$$

$$=\ln 3-\frac{1}{2}.$$

14.答　应填 $\frac{1}{\pi}$.

解　由题设，$f(x)\cdot g(x)=a$，即人口密度为 $f(x)=\frac{a}{x^2+20}$（万人/km^2），可得

$$\int_0^2 f(x)\cdot 2\pi x\mathrm{d}x=\int_0^2\frac{2\pi ax}{x^2+20}\mathrm{d}x=\pi a\cdot\ln(x^2+20)\Big|_{x=0}^{x=2}$$

$$=\pi a\cdot\ln\frac{24}{20}=\pi a\cdot\ln\frac{6}{5}=\ln\frac{6}{5},$$

则 $a=\frac{1}{\pi}$.

15.答　应填 $(-1,\sqrt{2}-1)$.

解　$f'_x(x,y)=(2x+2)\mathrm{e}^y$，$f'_y(x,y)=(x^2+2x+y^2+2y)\mathrm{e}^y$，令 $f'_x(x,y)=f'_y(x,y)=0$，

解得驻点 $(-1,\sqrt{2}-1),(-1,-\sqrt{2}-1)$. 又

$$f''_{xx}(x,y)=2\mathrm{e}^y,$$

$$f''_{yy}(x,y)=(x^2+2x+y^2+4y+2)\mathrm{e}^y=\left[(x+1)^2+(y+2)^2-3\right]\mathrm{e}^y,$$

$$f''_{xy}(x,y)=(2x+2)\mathrm{e}^y.$$

故　$$f''_{xx}\cdot f''_{yy}-(f''_{xy})^2=\left[-2(x+1)^2+2(y+2)^2-6\right]\mathrm{e}^{2y},$$

对于点 $(-1,\sqrt{2}-1)$，$A=f''_{xx}(-1,\sqrt{2}-1)=2\mathrm{e}^y\big|_{(-1,\sqrt{2}-1)}=2\mathrm{e}^{\sqrt{2}-1}$，

$$B=f''_{xy}(-1,\sqrt{2}-1)=(2x+2)\mathrm{e}^y\big|_{(-1,\sqrt{2}-1)}=0,$$

$$C=f''_{yy}(-1,\sqrt{2}-1)=\left[(x+1)^2+(y+2)^2-3\right]\mathrm{e}^y\big|_{(-1,\sqrt{2}-1)}=2\sqrt{2}\mathrm{e}^{\sqrt{2}-1},$$

则 $AC-B^2=4\sqrt{2}\,\mathrm{e}^{2(\sqrt{2}-1)}>0$, $A>0$, 为极小值点.

对于点 $(-1,-\sqrt{2}-1)$, $A=f''_{xx}\left(-1,-\sqrt{2}-1\right)=2\mathrm{e}^{y}\Big|_{(-1,-\sqrt{2}-1)}=2\mathrm{e}^{-(\sqrt{2}+1)}$,

$$B=f''_{xy}\left(-1,-\sqrt{2}-1\right)=(2x+2)\mathrm{e}^{y}\Big|_{(-1,-\sqrt{2}-1)}=0,$$

$$C=f''_{yy}\left(-1,-\sqrt{2}-1\right)=\left[(x+1)^2+(y+2)^2-3\right]\mathrm{e}^{y}\Big|_{(-1,-\sqrt{2}-1)}=-2\sqrt{2}\mathrm{e}^{-(\sqrt{2}+1)},$$

则 $AC-B^2=-4\sqrt{2}\,\mathrm{e}^{-2(\sqrt{2}+1)}<0$, 非极值点. 故极值点为 $(-1,\sqrt{2}-1)$.

16. 答　应填 0.

解　由 $a_{ij}=-a_{ji}$, 有 $A^{\mathrm{T}}=-A$, 故 $\left|A^{\mathrm{T}}\right|=(-1)^n|A|$, 当 n 为奇数时, $|A|=0$, 与题设矛盾, 故 n 为偶数. 于是

$$(A^*)^{\mathrm{T}}=(A^{\mathrm{T}})^*=(-A)^*\overset{(*)}{=}(-1)^{n-1}A^*=-A^*,$$

故 $A_{ij}=-A_{ji}, i,j=1,2,\cdots,n$. 于是

$$\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}A^*\boldsymbol{x}=(1,1,\cdots,1)(A_{ij})_{n\times n}\begin{pmatrix}1\\ \vdots\\ 1\end{pmatrix}=\sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{n}A_{ij}=0.$$

【注】(*) 处, $(-A)^*=|-A|(-A)^{-1}=(-1)^n|A|(-1)^{-1}A^{-1}=(-1)^{n-1}|A|A^{-1}=(-1)^{n-1}A^*$.

三、解答题

17. 解

$$a=\lim_{x\to+\infty}\frac{1+\int_0^{\frac{1}{x}}\mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t}{x\left(1-\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}\right)}\overset{x=\frac{1}{u}}{=\!=}\lim_{u\to0^+}\frac{u\cdot\left(1+\int_0^{u}\mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t\right)}{1-\mathrm{e}^{u}}=-1,$$ ……2分

$$b=\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{1+\int_0^{\frac{1}{x}}\mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t}{1-\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}+x\right)$$

$$\overset{x=\frac{1}{v}}{=\!=}\lim_{v\to0^+}\left(\frac{1+\int_0^{v}\mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t}{1-\mathrm{e}^{v}}+\frac{1}{v}\right)$$

$$=\lim_{v\to0^+}\left(\frac{1}{1-\mathrm{e}^{v}}+\frac{1}{v}\right)+\lim_{v\to0^+}\frac{\int_0^{v}\mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t}{1-\mathrm{e}^{v}}$$

$$=\lim_{v\to0^+}\frac{v+1-e^v}{(1-e^v)\cdot v}+\lim_{v\to0^+}\frac{e^{v^2}}{-e^v}$$

$$=\lim_{v\to0^+}\frac{-\frac{1}{2}v^2+o(v^2)}{-v^2}+(-1)=-\frac{1}{2},$$ ……8分

故斜渐近线为$y=-x-\frac{1}{2}$. ……10分

18.解 令$y^2=z$，则$2yy'=z'$，原方程化为

$$z'+2z=2\cos x,$$ ……2分

于是 $$z=e^{-\int 2dx}\left(\int e^{\int 2dx}\cdot 2\cos x dx+C\right)=e^{-2x}\left[\frac{2}{5}(\sin x+2\cos x)e^{2x}+C\right],$$

即 $$y^2=e^{-2x}\cdot C+\frac{2}{5}(\sin x+2\cos x).$$

由于$y(0)=1$，得$C=\frac{1}{5}$.故$y^2=\frac{1}{5}e^{-2x}+\frac{2}{5}(\sin x+2\cos x)$. ……6分

于是

$$V=\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}y^2dx=\frac{\pi}{5}\int_0^{\frac{\pi}{2}}(e^{-2x}+2\sin x+4\cos x)dx$$

$$=\frac{\pi}{5}\left(\frac{e^{-2x}}{-2}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}+2+4\right)$$

$$=\frac{\pi}{5}\left(-\frac{1}{2}e^{-\pi}+\frac{1}{2}+6\right)=\frac{\pi}{10}(13-e^{-\pi}).$$ ……12分

19.解 (1)对$f(x)$求导可得，$f'(x)=-\sin x+a$，又$f(x)$在$x=\frac{5}{4}\pi$取得极小值，则$f'\left(\frac{5}{4}\pi\right)=0$，

故$a=-\frac{\sqrt{2}}{2}$. ……2分

(2)由(1)可得，$f(x)=\cos x-\frac{\sqrt{2}}{2}x$，$x\in[0,2\pi]$，令$f'(x)=-\sin x-\frac{\sqrt{2}}{2}=0$，故有$x_1=\frac{5}{4}\pi$，

$x_2=\frac{7}{4}\pi$，又$f''(x)=-\cos x$，且$f''\left(\frac{5}{4}\pi\right)=\frac{\sqrt{2}}{2}>0$，$f''\left(\frac{7}{4}\pi\right)=-\frac{\sqrt{2}}{2}<0$，则$x_1$，$x_2$分别为极小、极大值点. ……5分

又 $f(0)=1$，$f(2\pi)=1-\sqrt{2}\pi$，$f\left(\frac{5}{4}\pi\right)=-\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}\times\frac{5}{4}\pi=-\frac{\sqrt{2}}{2}\left(1+\frac{5}{4}\pi\right)$，$f\left(\frac{7}{4}\pi\right)=\frac{\sqrt{2}}{2}-$

$\frac{\sqrt{2}}{2}\times\frac{7}{4}\pi=\frac{\sqrt{2}}{2}\left(1-\frac{7}{4}\pi\right)$，比较可得最大值为1，最小值为$-\frac{\sqrt{2}}{2}\left(1+\frac{5}{4}\pi\right)$. ……10分

再令$f''(x)=0$，得$x_3=\frac{\pi}{2}$，$x_4=\frac{3}{2}\pi$. $f''(x)$在$x_3=\frac{\pi}{2}$，$x_4=\frac{3}{2}\pi$两侧均变号，故曲线$y=f(x)$有两个拐点$\left(\frac{\pi}{2},-\frac{\sqrt{2}}{4}\pi\right)$，$\left(\frac{3}{2}\pi,-\frac{3\sqrt{2}}{4}\pi\right)$. ……12分

20.解　由$f(x,1)=a$，则$f'_x(x,1)=0$. 由$f(1,y)=a$，则$f'_y(1,y)=0$. ……2分

$$\iint_D xyf''_{yx}(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1 y\mathrm{d}y\int_0^1 xf''_{yx}(x,y)\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^1 y\left[xf'_y(x,y)\Big|_{x=0}^{x=1}-\int_0^1 f'_y(x,y)\mathrm{d}x\right]\mathrm{d}y$$

$$=-\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^1 yf'_y(x,y)\mathrm{d}x\overset{\text{交换积分次序}}{=\!=\!=}-\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^1 yf'_y(x,y)\mathrm{d}y \quad \text{……6分}$$

$$=-\int_0^1\left[yf(x,y)\Big|_{y=0}^{y=1}-\int_0^1 f(x,y)\mathrm{d}y\right]\mathrm{d}x$$

$$=-\int_0^1\left[a-\int_0^1 f(x,y)\mathrm{d}y\right]\mathrm{d}x$$

$$=-a+\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=b-a. \quad \text{……12分}$$

21.解　(1)令$u=x$，$v=x-y$，则

$$\frac{\partial[g(x,y)]}{\partial x}=\frac{\partial[f(u,v)]}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial[f(u,v)]}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}=\frac{\partial[f(u,v)]}{\partial u}+\frac{\partial[f(u,v)]}{\partial v}$$

$$=\mathrm{e}^{\cos v}(1-u\sin v)+u$$

$$=\mathrm{e}^{\cos(x-y)}[1-x\sin(x-y)]+x. \quad \text{……4分}$$

(2)由(1)可知，

$$g(x,y)=\int\left\{\mathrm{e}^{\cos(x-y)}[1-x\sin(x-y)]+x\right\}\mathrm{d}x$$

$$=\int\mathrm{e}^{\cos(x-y)}\mathrm{d}x-\int\mathrm{e}^{\cos(x-y)}x\sin(x-y)\mathrm{d}x+\frac{x^2}{2}+\varphi(y)$$

$$=x\mathrm{e}^{\cos(x-y)}+\int x\mathrm{e}^{\cos(x-y)}\sin(x-y)\mathrm{d}x-\int\mathrm{e}^{\cos(x-y)}x\sin(x-y)\mathrm{d}x+\frac{x^2}{2}+\varphi(y)$$

$$= x\mathrm{e}^{\cos(x-y)} + \frac{x^2}{2} + \varphi(y). \qquad \cdots\cdots 8\text{分}$$

又 $f(u,0) = u\mathrm{e} + \frac{u^2}{2}$，$g(x,y) = f(x, x-y)$，令 $x = y = u$，有

$$g(u,u) = f(u,0) = u\mathrm{e} + \frac{u^2}{2},$$

且 $g(u,u) = u\mathrm{e} + \frac{u^2}{2} + \varphi(u)$，即 $u\mathrm{e} + \frac{u^2}{2} = u\mathrm{e} + \frac{u^2}{2} + \varphi(u)$，得 $\varphi(u) = 0$，于是

$$g(x,y) = f(x, x-y) = x\mathrm{e}^{\cos(x-y)} + \frac{x^2}{2},$$

即 $f(u,v) = u\mathrm{e}^{\cos v} + \frac{u^2}{2}$，则 $f(x,y) = x\mathrm{e}^{\cos y} + \frac{x^2}{2}$. $\cdots\cdots 12\text{分}$

22. **解** （1） $f(\boldsymbol{x}) = f(x_1, x_2, x_3) = \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x} + 2\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x} = (\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x} + 2(\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}$

$$\overset{(*)}{=\!=} \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x} + 2\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}} + 2\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{x}, \qquad \cdots\cdots 2\text{分}$$

$(*)$处来自 $(\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha})^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}$，$(\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta})^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}$，其中 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}$ 皆为 1×1 矩阵.

令 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}} + 2\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$，于是有 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{A}$.

再令

$$\boldsymbol{\gamma} = (\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3)^{\mathrm{T}},$$

使得

$$[\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\gamma}] = 0,\ [\boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{\gamma}] = 0,$$

有

$$\begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2}}\gamma_1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\gamma_3 = 0, \\ \frac{1}{\sqrt{3}}\gamma_1 + \frac{1}{\sqrt{3}}\gamma_2 + \frac{1}{\sqrt{3}}\gamma_3 = 0, \end{cases}$$

解之并取

$$\boldsymbol{\gamma} = \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}\right)^{\mathrm{T}}. \qquad \cdots\cdots 5\text{分}$$

于是 $\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{\gamma}$ 为两两正交的单位向量组，且

$$\begin{aligned} \boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha} &= (\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}} + 2\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha} + 2\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\alpha}, \\ \boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta} &= (\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}} + 2\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{\beta} = \boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta} + 2\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta} = 2\boldsymbol{\beta}, \\ \boldsymbol{A}\boldsymbol{\gamma} &= (\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}} + 2\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{\gamma} = \boldsymbol{0}. \end{aligned}$$

令 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma})$，则

$$f(\boldsymbol{x})\overset{\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}}{=\!=\!=}(\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+2\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+2\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$$

$$=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\begin{pmatrix}1&&\\&2&\\&&0\end{pmatrix}\boldsymbol{y}=y_1^2+2y_2^2. \qquad \cdots\cdots 8\text{分}$$

(2)由于 $f(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}^2\boldsymbol{x}$，故

$$\boldsymbol{P}^2=\boldsymbol{A}=\boldsymbol{Q}\begin{pmatrix}1&&\\&2&\\&&0\end{pmatrix}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{Q}\begin{pmatrix}1&&\\&\sqrt{2}&\\&&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&&\\&\sqrt{2}&\\&&0\end{pmatrix}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}$$

$$=\boldsymbol{Q}\begin{pmatrix}1&&\\&\sqrt{2}&\\&&0\end{pmatrix}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}\begin{pmatrix}1&&\\&\sqrt{2}&\\&&0\end{pmatrix}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}. \qquad \cdots\cdots 10\text{分}$$

于是

$$\boldsymbol{P}=\boldsymbol{Q}\begin{pmatrix}1&&\\&\sqrt{2}&\\&&0\end{pmatrix}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\0&\frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{2}{\sqrt{6}}\\-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&&\\&\sqrt{2}&\\&&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&0&-\frac{1}{\sqrt{2}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\\\frac{1}{\sqrt{6}}&-\frac{2}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}&0\\0&\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}&0\\-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&0&-\frac{1}{\sqrt{2}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\\\frac{1}{\sqrt{6}}&-\frac{2}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}\frac{3+2\sqrt{2}}{6}&\frac{\sqrt{2}}{3}&\frac{-3+2\sqrt{2}}{6}\\\frac{\sqrt{2}}{3}&\frac{\sqrt{2}}{3}&\frac{\sqrt{2}}{3}\\\frac{-3+2\sqrt{2}}{6}&\frac{\sqrt{2}}{3}&\frac{3+2\sqrt{2}}{6}\end{pmatrix}. \qquad \cdots\cdots 12\text{分}$$



大象不吃草莓

微信扫描二维码，关注我的公众号